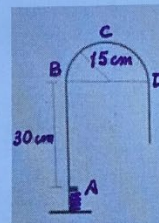




EXAMEN DE FÍSICA I (Primer Parcial)
Problema (5 punts)

Considereu el dispositiu (un rail vertical corbat) de la figura adjunta. El bloc de massa $m = 200 \text{ g}$ reposa a sobre d'una molla de constant elàstica $K = 500 \text{ N/m}$. La molla es troba inicialment comprimida $7,5 \text{ cm}$ en relació a la seva longitud natural.

- a) Desitgem conèixer la velocitat de m en els moments que passa per B, per C i per D. Sabem que inicialment la seva velocitat es nul·la.
- b) Necessitem també conèixer la força que fa la massa m sobre el rail en el punt C de la seva trajectòria.



Resolució:

a) Donat que ~~no~~ existeix la participació de forces dissipatives s'ha de conservar l'energia total mecànica del sistema puntual de massa m en tots els punts de la seva trajectòria

$$E_A = E_B = E_C = E_D$$

Cal i com indiquem a la figura podem elegir com origen de energia potencial gravitatòria el punt A (posició inicial de m)

Punt A: $E_{p.g.}(A) = 0$; $E_c(A) = 0$; $E_{p.e.}(A) = \frac{1}{2} m x_A^2$

x_A = elongació inicial de la molla = $0,075 \text{ m}$

Punt B: $E_{p.g.}(B) = m g h_B$; $E_c(B) = \frac{1}{2} m v_B^2$; $E_{p.e.}(B) = 0$

$h_B = 0,3 \text{ m}$

$$E_A = E_B \Rightarrow \frac{1}{2} k x_A^2 = m g h_B + \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$\left[\frac{2 \left(\frac{1}{2} k x_A^2 - m g h_B \right)}{m} \right]^{1/2} = v_B$$

$$v_B = 2,86 \text{ m/s}$$

Punt C: $E_c(C) = \frac{1}{2} m v_C^2 + m g h_C$

$h_C = 0,45 \text{ m}$

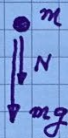
$$\frac{1}{2} k x_A^2 = \frac{1}{2} m v_C^2 + m g h_C$$

$$v_C = \left[\frac{2 \left(\frac{1}{2} k x_A^2 - m g h_C \right)}{m} \right]^{1/2} = 2,29 \text{ m/s}$$

Donat que D està a la mateixa alçada que B

$$v_D = v_B = 2,86 \text{ m/s}$$

- b) La massa m en el punt C està descriuint una trajectòria circular. Si analitzem el seu diagrama de sòlids lliures les úniques forces que actuen són la normal que realitza el rail i la gravetat, i en aquest punt C són co-linial i d'identic sentit



Conseqüentment en aquest punt l'acceleració serà únicament centrífuga i podrem escriure segons 2^{na} llei de Newton:

$$N + mg = m \frac{v_C^2}{R} \Rightarrow N = m \left(\frac{v_C^2}{R} - g \right)$$

$$N = 5,03 \text{ N}$$

Qüestió 1 (2,5 punts)

El moviment d'una partícula ve donat per aquesta evolució temporal del radi vector

$$\vec{r} = t^2 \vec{i} - t \vec{j} + 4 \vec{k}$$

- Penses que es tracta d'una trajectòria plana? Si la resposta es afirmativa, quina es l'equació del pla en el que evoluciona?. Sabries informar de quin tipus de corba constitueix la trajectòria de la partícula.
- Determina la dependència temporal de la component tangencial a la trajectòria de seva acceleració.
- També volem conèixer el radi de curvatura de la trajectòria en el instant $t = 2$ s.

Resolució:

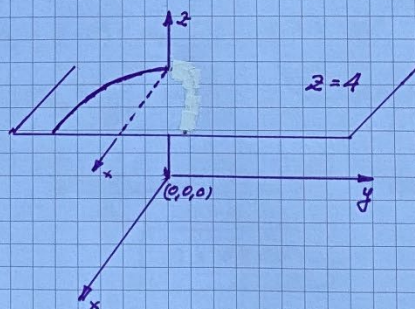
$$\vec{r} = t^2 \vec{i} - t \vec{j} + 4 \vec{k}$$

- a) Podem observar que $z(t) = 4$ és constant i a més, evidentment podem afirmar que la trajectòria és plana i contínua en el pla $z = 4$.

Donat que coneixem les evolucions temporals de $x(t)$ i $y(t)$ podem escriure l'equació de la trajectòria en paramètriques

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = -t \end{cases} \Rightarrow \boxed{y = \pm 2x^{1/2}} \Rightarrow x = y^2/4$$

Per tant es l'equació d'una paràbola ($x = \text{ordenada}$, $y = \text{abscissa}$) centrada amb el seu vèrtex en $(0,0,4)$ inscrita en el pla $z = 4$ i simètrica respecte a l'eix x .



b) Es demanen l'acceleració, per tant hem de derivar dues vegades el vector de posició:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} - 2\vec{j} \text{ m/s},$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{i} \text{ m/s}^2$$

Veiem que l'acceleració és constant i les seves components tangencials a la trajectòria són:

$$a_t = \frac{dv}{dt}; v: \text{mòdul de la velocitat}$$

$$(*) \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}; \rho: \text{radi de curvatura local}$$

El mòdul de v serà:

$$v = \sqrt{4t^2 + 1}$$

per tant

$$a_t = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{4t^2 + 1}} \cdot 8t = \frac{4t}{\sqrt{4t^2 + 1}}$$

$$a_t = \frac{4t}{\sqrt{4t^2 + 1}}$$

c) Si tenim present l'expressió (*), conegut el mòdul de v i determinant a_n , podem avaluar " ρ "

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}; a = 2 \text{ m/s}^2 \quad a_t(t=2s) = \frac{8}{\sqrt{17}} \text{ m/s}^2$$

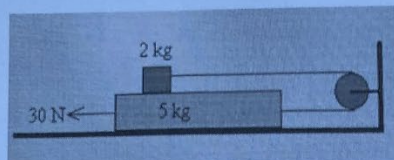
llavors $a_n = \frac{2}{\sqrt{17}} \text{ m/s}^2$ i corresponentment segons (*)

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{17}{2} \sqrt{17} = 35,05 \text{ m}$$

$$\rho = 35,05 \text{ m}$$

Qüestió 2 (2,5 punts)

Observa la situació que descriu la figura adjunta. $m = 2 \text{ kg}$ i $M = 5 \text{ kg}$.

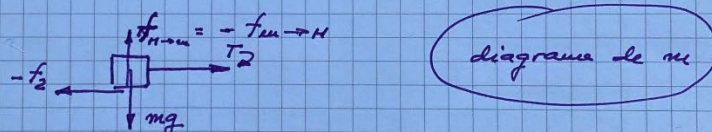
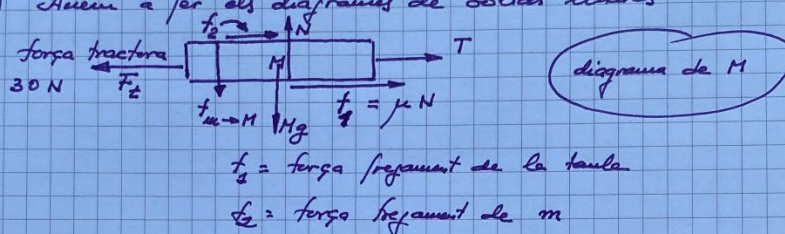


a) Indica gràficament totes les forces actuant sobre cada un dels dos sistemes massics:

Avalua teòricament i numèrica les acceleracions de les dues masses, suposant que el coeficient de fregament cinètic és $\mu = 0,2$.

Resolució:

a) Anem a fer els diagrames de còrps lliures



b)

Els 7 vectors força, i més concretament la seva resultant, serien responsables de la acceleració "a" que experimentarà la massa M de 5 kg.

$\leftarrow a$

Així serà la mateixa en mòdul, i oposada en sentit, que experimentarà m.

$\rightarrow a$

Donat que no tenim moviment vertical:

$$\text{en } m : f_{M \rightarrow m} = -mg \Rightarrow f_{m \rightarrow M} = mg$$

$$\text{en } M : f_{m \rightarrow M} + Mg = N \Rightarrow N = (m + M)g$$

Aplicant la 2^{na} llei de Newton pel moviment horitzontal de m

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ T - f_2 = T - \mu |f_{M \rightarrow m}| = T - \mu mg \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad mg \end{array}$$

$$(1) \quad T - \mu mg = ma$$

I el mateix per M :

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{a} \\ (2) \quad F_t - T - f_1 - f_2 = Ma \end{array}$$

$$f_1 = \mu \cdot N = \mu (m+M)g$$

$$f_2 = \mu mg$$

Per tant de les equacions (1) i (2) tot es computa en a i T . Llavors sumem membre a membre i obtindrem altra equació amb " a " com única incògnita:

$$F_t - f_1 - f_2 - \mu mg = (m+M)a$$

$$F_t - \mu (m+M)g - 2\mu mg = (m+M)a$$

$$\frac{F_t - \mu (m+M)g - 2\mu mg}{m+M} = a$$

$$\frac{F_t - \mu g (3m+M)}{m+M} = a$$

$$a = 1.21 \text{ m/s}^2$$